



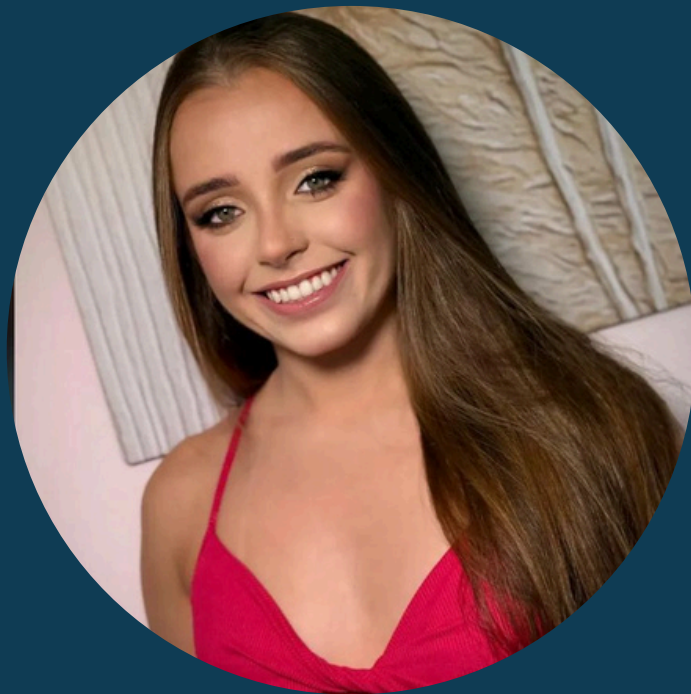
PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA

DESAFIO DA COMUNICAÇÃO NO TEA

TECNOLOGIA UNIS 2026



EQUIPE:



ANDRIELE DE FÁTIMA



FERNANDA LAUDARES



JULIA RAGI



LUCAS CIACCI



MAURÍCIO OLIVEIRA



SARA VERÍSSIMO

EXPRESS ME

Conectando Emoções e Cuidado

Visão Geral

Solução tecnológica focada na comunicação de crianças com seus cuidadores, facilitando a expressão de necessidades básicas.



CAMADA 1: O CORAÇÃO DO PRODUTO - APP WEAR OS

Interface Direta: Único ponto de interação da criança, projetado para simplicidade absoluta.

Tela Principal: Grade 2x2 com botões grandes ocupando toda a tela do relógio.

Interação Tátil: Cada toque gera vibração, feedback visual e áudio imediato.

Navegação Zero: Sem menus ou sub-telas para evitar confusão cognitiva.



DETALHAMENTO DOS COMANDOS E FEEDBACK VISUAL



Desconfortável

Mensagem: "Pedro está desconfortável"



Sair

Mensagem: "Pedro quer sair"



Ajuda

Mensagem: "Pedro precisa de ajuda"



Feliz

Mensagem: "Pedro está feliz"



Confirmação de Envio (2s)

Garante segurança psicológica para a criança de que a mensagem foi entregue.

Requisitos Técnicos do Dispositivo de Pulso



Usabilidade

Botões de no mínimo **80x80px** para facilitar o toque e evitar erros de interação.



Performance

Tempo de resposta inferior a **2 segundos** entre o toque e o envio da notificação.



Autonomia Local

Áudios **.mp3 embutidos** garantem feedback sonoro imediato sem depender de internet.



Conectividade

Uso de **WiFi ou Bluetooth** pareado para sincronização em tempo real com a nuvem.

CAMADA 2: FIREBASE - A PONTE DE COMUNICAÇÃO



Por que não Bluetooth?

O Bluetooth limita o alcance a ~10 metros. O Firebase utiliza a internet, permitindo que o cuidador receba alertas mesmo estando fora de casa ou em outros cômodos.

Infraestrutura Gratuita

Utiliza o Firebase Cloud Messaging (FCM) para entrega de notificações push instantâneas, garantindo escalabilidade e baixo custo para o MVP.

LIMITAÇÕES REAIS E TRANSPARÊNCIA DO PROJETO



Cenário Online

Envio imediato de notificações push via Firebase Cloud Messaging.

Sincronização em tempo real com o App Companion do cuidador.

Registro completo no histórico de alertas com horário exato.



Cenário Offline

Feedback Local Mantido: O relógio ainda vibra e reproduz o áudio da emoção.

Falha na Entrega: A notificação não chegará ao celular do cuidador.



Segurança psicológica: A criança recebe o feedback de que "tentou" enviar.

Dependência Crítica de Conectividade

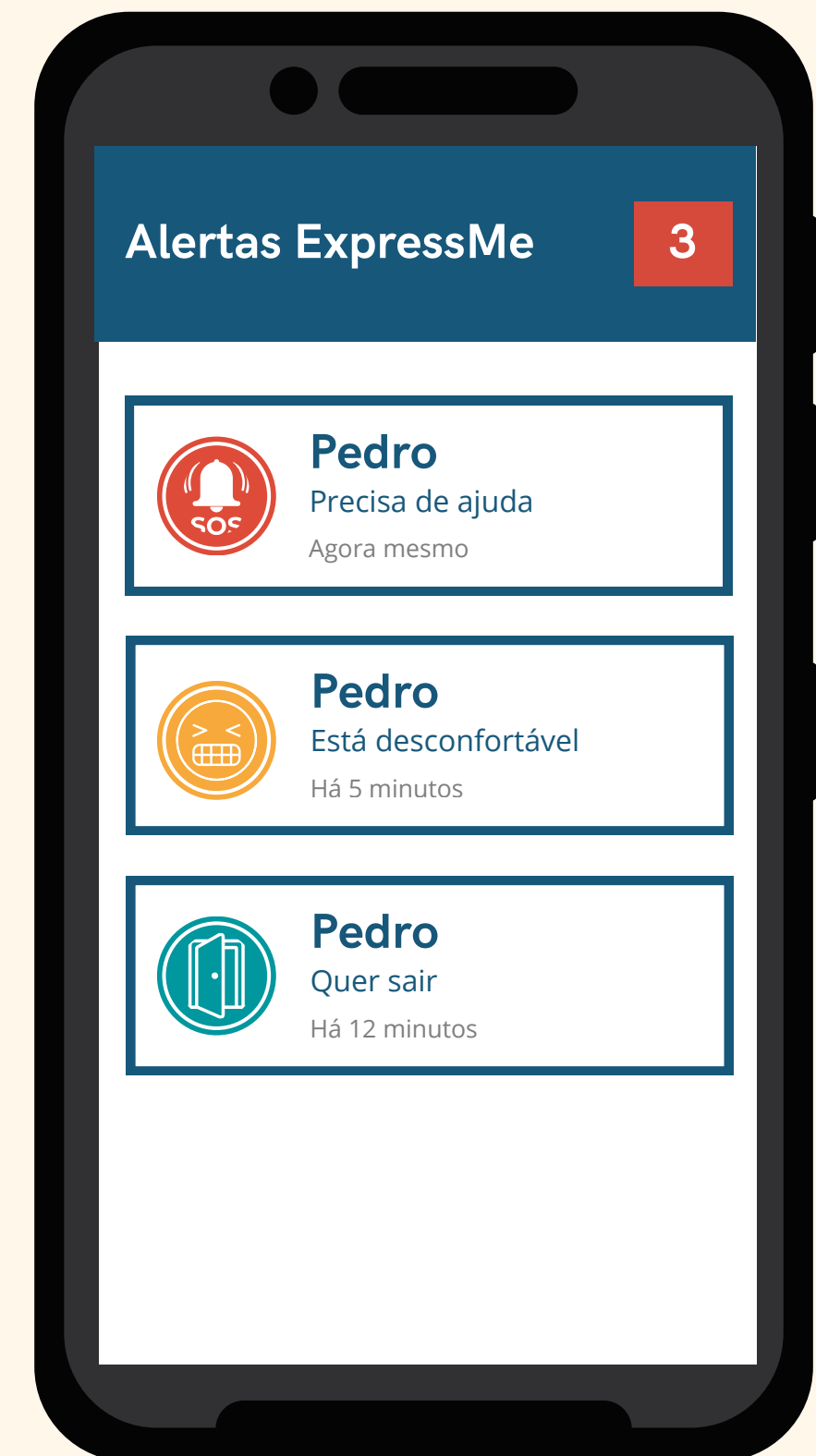
CAMADA 3: APP COMPANION - GESTÃO PARA O CUIDADOR

Histórico de Alertas: Garante que o cuidador tenha um registro cronológico, evitando a perda de informações críticas.

Consistência Visual: Cores e ícones idênticos aos do relógio para reconhecimento imediato da emoção.

Feed em Tempo Real: Lista atualizada com nome da criança, mensagem específica e horário do envio.

Gestão de Notificações: Badge de alertas não vistos para priorização do atendimento.



EXPERIÊNCIA DO CUIDADOR: ALERTA ATIVO



Tela de Alerta Ativo

Quando um alerta chega, o app abre automaticamente com a cor correspondente e mensagem em destaque, garantindo atenção imediata.

Personalização Humana

O sistema permite cadastrar o nome real da criança, tornando as notificações personalizadas e a demonstração mais próxima da realidade.

Escalabilidade

Base técnica preparada para gerenciar múltiplos dispositivos e configurar quais cuidadores recebem cada tipo de alerta.

| Refinamentos que Elevam o MVP



Modo Não Perturbe

Toque longo no relógio desabilita sons, mantendo apenas a vibração para ambientes silenciosos como salas de aula.



Always-On Display

Tela sempre ativa no relógio para que a criança não precise realizar ações extras para visualizar os botões.



Inteligência de Dados

Análise de padrões de repetição para identificar crises ou necessidades recorrentes de forma proativa.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM GEMINI API



Análise de Padrões

Monitoramento contínuo de frequência e horários dos alertas para identificar comportamentos atípicos.



Sugestões Proativas

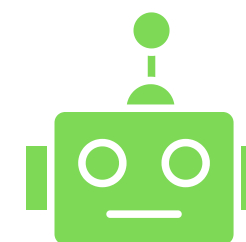
O sistema não apenas reporta, mas sugere ações baseadas no histórico de interações da criança.



Valor Acadêmico

Uso de IA generativa para transformar dados brutos em insights de saúde e bem-estar preventivo.

GEMINI INSIGHT



Padrão Detectado

"Pedro pediu ajuda 4 vezes nos últimos 20 minutos. Verifique se há algo no ambiente causando desconforto sensorial ou físico."

Viabilidade Econômica e Orçamento do MVP

Item / Componente	Tipo	Custo Estimado
Smartwatch Wear OS (Galaxy Watch 4/5/6)	Hardware	R\$ 200- 1000
Firebase Cloud Messaging (Spark Plan)	Infra	GRATUITO
Gemini API (Free Tier)	IA	GRATUITO
App Companion (Android)	Software	CUSTO ZERO*
Hospedagem de Dados (Firebase DB)	Nuvem	GRATUITO

Investimento Inicial

~ R\$ 400

Focado quase exclusivamente na aquisição de 01 unidade de hardware para testes.

Escalabilidade

A infraestrutura de software permanece gratuita até atingir milhares de usuários ativos, permitindo crescimento orgânico sem custos fixos elevados.

**Considerando desenvolvimento próprio ou equipe interna para o MVP.*

OBRIGADO!

PROJETO SE COMUNICAR É UM
DIREITO DE TODOS!

